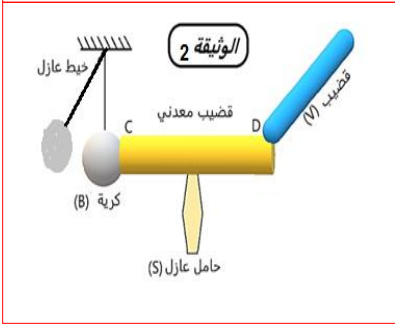
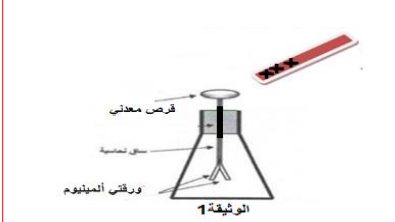


|                               |                                                                           |                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| متوسطة: لطرش<br>يوسف - زردازة | الفرض الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية<br>التاريخ: 2024/11/11 | المستوى / 2 متوسط<br>المدة / 1 ساعة ونصف |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

### التمرين الأول :

أثناء إجراء تجارب خاصة بالكهرب فوج الأستاذ المتعلمين إلي فوجين وقدم لهم الوسائل المناسبة لذلك،

**الفوج الاول :** ذلك قضيبا عازلا بقطعة صوف ثم قربه من القرص المعدني للجهاز المبين في الوثيقة 1 دون لمسه.



- 1) سم الجهاز الموضح في الوثيقة ؟ وبين فيما يستعمل .
- 2) حدد مادة صنع القضيب مع التعليل .
- 3) صف ماذا يحدث لورقتي الجهاز ؟ مع الشرح ( التفسير )
- 4) حدد طريقة تكهرب كل من القضيب وورقتي الجهاز .

**الفوج الثاني :** ارتدى أحد التلاميذ قفازا بلاستيكيًا وقام بذلك قضيب بلاستيكي (V)، ثم لمس به قضيب معدني (CD) تلامس نهايته C كرية بوليستيرال B خفيفة ومغلقة بورق الألمنيوم معلقة بخيط عازل الي حامل ( لاحظ الوثيقة 2) فابتعدت الكرية عن النهاية C .

- 1) حدد نوع الشحنة التي تظهر علي القضيب البلاستيكي بعد دلكة، مع التعليل .
- 2) فسّر سبب ابتعاد الكرية عن النهاية C.
- 3) ماذا يحدث للكرية عند استبدال الحامل العازل باخر ناقل ؟ علل إجابتك.
- 4) في رأيك ماهو سبب إرتداء التلميذ للقفازات البلاستيكية ؟

### التمرين الثاني :

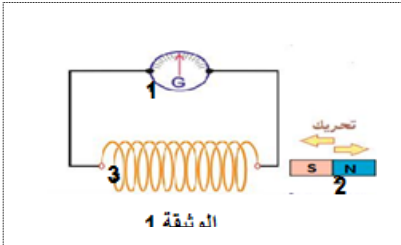
الجزء الأول: من اجل انتاج تيار كهربائيحقق مجموعة من التلامي التجربة الموضحة في الوثيقة 1

1 - سم الظاهرة المحققة في الوثيقة 1

2 - سم العناصر المرقمة محددا دور كل منها في التجربة .

3- اذكر مولادا كهربائيا ( جهاز كهربائي ) ينتج تيارا اعتمادا على الظاهرة السابقة .

**الجزء الثاني :** من أجل التعرف على بعض مميزات التيار المتناوب والتيار المستمر ربط

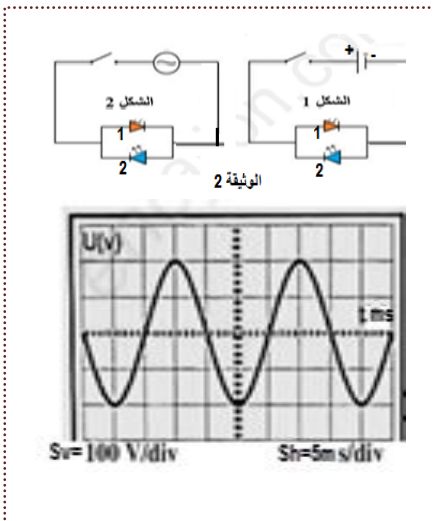


كل مولد مع صمامين كهروضوئيين على التفرع الوثيقة 2

1 ( عندغلق القاطعة ماذا يحدث للصمامين الضوئيين في كل شكل ؟ علل إجابتك

2) ميز بين التيار المتناوب والمستمر من حيث الجهة الشدة والرمز (الإجابة في جدول)

**الجزء الثالث :** ربط مولدا كهربائيا براسم الاهتزاز المهبطي بعد تشغيل المسح الزمني تحصل على الشكل المقابل :



(A) بين طبيعة التوتر المعين ، برراجابتك

(B) احسب التوتر الاعظمي  $U_{max}$  ثم استنتج قيمة التوتر الفعال  $U_{eff}$

(C) احسب قية الدور  $T$  ثم استنتج قية التواتر  $F$

|                               |                                                                           |                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| متوسطة: لطرش<br>يوسف - زردازة | الفرض الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية<br>التاريخ: 2024/11/11 | المستوى / 2 متوسط<br>المدة / 1 ساعة ونصف |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

التمرين الاول 6(نقاط):

(A) صنف التحولات التالية في جدول إلي تحولات فيزيائية وتحولات كيميائية : صدأ الحديد - انصهارا للجليد - احتراق الخشب - الضغط على كرة - ذوبان الزبدة- التخمر - التنفس عند الإنسان - تبخر الماء - التركيب الضوئي عند النبات .

(β) انقل وأكمل الجدولين الآتيين:

الجدول 2

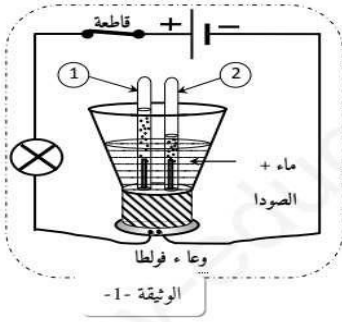
| الجزء           | كلور الهيدروجين | كبريت الحديد | غاز الهيدروجين | غاز الميثان |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| النموذج المتراص | .....           | .....        | .....          | .....       |

الجدول 1

| الذرة          | الأكسجين | الكلور | ..... | الكبريت |
|----------------|----------|--------|-------|---------|
| النموذج الكروي |          |        | ●     |         |

التمرين الثاني : ( 6 نقاط )

خلال حصة الأعمال المخبرية قامت خديجة وهي تلميذة بالسنة الثانية متوسط رفقة أستاذها بالتجربة التالية ( انظرا لوثيقة-1-)



1- أعط عنوانا مناسباً لهذه التجربة؟

2- مانوع التحول الحاصل؟ برّر إجابتك؟

3- ماهما الغازان المنطلقان في الأنبوبين (1) و(2)؟ وكيف يتم الكشف عنهما؟

4- إذا استعملنا 190 g من الماء النقي فنتج عنها 125 g من غاز الأنبوب (2) فكم تكون كتلة الغاز الناتج في الأنبوب (1)؟

الوضعية الإدماحية ( 8 نقاط):

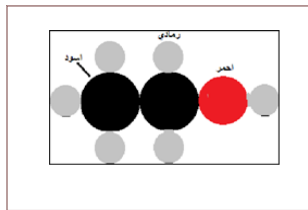
الإيثانول كحول يستعمل في صناعة العطور و الادوية ونموذجه الجزيئي المتراص هو كالتالي :

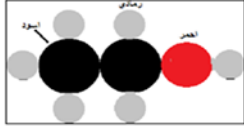
يحترق الإيثانول في وجود غاز ثنائي الأكسجين فينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون و بخار الماء.

1: \* حدد نوع التحول. مبررا إجابتك.

2. ( حدد نوع و عدد الذرات جزيء الإيثانول:

3) أكمل الجدول التالي:



| التحول           | قبل التحول                                                                          | بعد التحول                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| احتراق الإيثانول | غاز ثنائي الأكسجين + الإيثانول                                                      | غاز ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء |
| نوع الجزيئات     |  | +                                    |
| نوع الذرات       |                                                                                     |                                      |

4: اشرح ملاحظتك بالنسبة لنوع الجزيئات و نوع الذرات قبل و بعد التحول و ماذا تستنتج؟

بالتوفيق للجميع